FUJA DAS P2

Álgebra Linear II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT3458 · Transformações lineares · 2023–2025

Achou um erro? Avise em @prisma.poli.

Bloco de conteúdo: Transformações lineares — 16 questões das provas de 2023, 2024, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

TL determinada numa base

MAT3458-2023-P2-Q8

Seja $T : P_2(\mathbb{R}) \to P_2(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1+x) = 1+x^2, \quad T(x+x^2) = x - x^2, \quad T(1+x^2) = 1+x+x^2.$$

Se $a, b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $T(4 - x + 3x^2) = a + bx + cx^2$, então b é igual a:

a) 0
b) 2
c) 1
d) 3
e) 4

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TL-BASE

IDEIA-CHAVE

Escreva $4 - x + 3x^2$ na base $\{1+x, x+x^2, 1+x^2\}$ e aplique a linearidade.

$\alpha + \gamma = 4$, $\alpha + \beta = -1$, $\beta + \gamma = 3$ dão $\alpha = 0$, $\beta = -1$, $\gamma = 4$. $T(4 - x + 3x^2) = -(x - x^2) + 4(1 + x + x^2) = 4 + 3x + 5x^2$.

RESPOSTA alternativa (d): $b = 3$

ARMADILHA

Errar a montagem do sistema (cada equação vem de um grau: constante, x, x^2).

CHECAGEM

$0(1+x) - (x+x^2) + 4(1+x^2) = 4 - x + 3x^2$ ✓.

2 Questão 2

Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo | Núcleo, imagem e posto

MAT3458-2023-P2-Q9

Seja $T : P_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por $T(p) = (p(0), p(1), p'(1))$, para todo $p \in P_2(\mathbb{R})$. Assinale a alternativa correta:

a) T é bijetora
b) $\mathrm{Ker}(T) = \{0\}$ e $\dim \mathrm{Im}(T) = 2$
c) T não é nem injetora nem sobrejetora
d) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$
e) $(3, 1, 4) \notin \mathrm{Im}(T)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE

Mesma dimensão (3 e 3): injetora, sobrejetora e bijetora são equivalentes. Basta ver o núcleo.

$p = a + bx + cx^2$: $T(p) = (a, a + b + c, b + 2c) = 0$ só para $a = b = c = 0$.

RESPOSTA alternativa (a): T é bijetora

ARMADILHA

A alternativa "$\mathrm{Ker}(T) = \{0\}$ e $\dim \mathrm{Im}(T) = 2$" contradiz o teorema do núcleo e da imagem ($0 + 2 \neq 3$).

CHECAGEM

Determinante da matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ é $1 \neq 0$ ✓.

3 Questão 3

Núcleo, imagem e posto | TL determinada numa base

MAT3458-2023-P2-Q10

Seja $T : \mathbb{R}^3 \to P_1(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1, 1, 1) = 1 + x, \quad T(1, 0, 1) = 2 - x \quad \text{e} \quad T(0, 1, 2) = 3.$$

Assinale a alternativa correta:

a) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 5$
b) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 0$
c) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 1$
d) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 0$
e) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 1$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE

T vai de dimensão 3 para dimensão 2 e é sobrejetora (as imagens geram P_1), então $\dim \mathrm{Ker} = 1$. Ache o núcleo pelas coordenadas na base dada.

$\alpha(1+x)+\beta(2-x)+3\gamma=0$ dá $\alpha=\beta$ e $\gamma=-\alpha$. Vetor: $(1,1,1)+(1,0,1)-(0,1,2)=(2,0,0)$. Logo $\mathrm{Ker}(T)=[(1,0,0)]$.

RESPOSTA alternativa (b): $\dim \mathrm{Ker}=1$ e $b+c=0$

ARMADILHA
Pegar as coordenadas $(\alpha,\beta,\gamma)=(1,1,-1)$ como se fossem o vetor do núcleo: é preciso voltar para a base canônica.

CHECAGEM
$T(1,0,0)=T(1,1,1)+T(1,0,1)-T(0,1,2)$ com fatores $1/2$: $(1+x+2-x-3)/2=0$ ✓.

4 Questão 4

TL determinada numa base

MAT3458-2024-P2-Q4

Seja $T:\mathbb{R}^2\to M_2(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1,2)=\begin{pmatrix}1&3\\1&1\end{pmatrix}\quad\text{e}\quad T(2,1)=\begin{pmatrix}2&-1\\1&1\end{pmatrix}.$$

Se

$$T(1,1)=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix},$$

então $a+b+c+d$ é igual a:

a) 1
b) 3
c) 2
d) -1
e) 0

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TL-BASE

IDEIA-CHAVE
Escreva $(1,1)$ como combinação de $(1,2)$ e $(2,1)$ e use a linearidade.

$(1,2)+(2,1)=(3,3)$, então $(1,1)=1/3[(1,2)+(2,1)]$ e

$$T(1,1)=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}3&2\\2&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2/3\\2/3&2/3\end{pmatrix}$$

RESPOSTA alternativa (b): $a+b+c+d=1+2/3+2/3+2/3=3$

ARMADILHA
Somar as duas matrizes e esquecer o fator $1/3$ (daria 9).

CHECAGEM
A soma das entradas é linear: $(6+3)/3 = 3$, sem precisar montar a matriz.

5 Questão 5

Linearidade

MAT3458-2024-P2-Q7

Considere as seguintes funções:

(I) $D : V \to W$ definida por $D(f) = 7f - 5f' + 8f''$, para toda $f \in V$, em que V é o espaço vetorial das funções $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que são duas vezes deriváveis e W é o espaço vetorial de todas as funções $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$;
(II) $U : M_{2\times 3}(\mathbb{R}) \to M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ definida por $U(X) = AXB$, para toda $X \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$, em que $A \in M_2(\mathbb{R})$ e $B \in M_3(\mathbb{R})$ são matrizes fixadas;
(III) $V : P_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ definida por $V(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0I + a_1A + a_2A^2$, para quaisquer $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, em que I denota a matriz identidade 2×2 e $A \in M_2(\mathbb{R})$ denota uma matriz fixada.

Assinale a alternativa correta:
a) apenas (I) é uma transformação linear
b) apenas (I) e (III) são transformações lineares
c) (I), (II) e (III) são transformações lineares
d) apenas (I) e (II) são transformações lineares
e) apenas (II) e (III) são transformações lineares

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Teste as duas propriedades: $T(u+v) = T(u) + T(v)$ e $T(\lambda u) = \lambda T(u)$. Derivar, multiplicar por matriz fixa e combinar coeficientes linearmente são operações lineares.

(I) derivada é linear. (II) $A(X+Y)B = AXB + AYB$ e $A(\lambda X)B = \lambda AXB$. (III) a imagem depende linearmente de (a_0, a_1, a_2), porque I, A e A^2 são fixas.

RESPOSTA alternativa (c): as três são lineares

ARMADILHA
Desconfiar da (III) por causa do A^2: o quadrado está na matriz fixa, não na variável.

CHECAGEM
Nenhuma tem termo constante ou produto de variáveis, que são os sinais típicos de não linearidade.

6 Questão 6

Teorema do núcleo e da imagem | Núcleo, imagem e posto

MAT3458-2024-P2-Q8

Considere o subespaço vetorial W de $P_3(\mathbb{R})$ dado por:

$$W = \{p \in P_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0 \text{ e } p''(0) = 0\}.$$

Assinale a alternativa correta:

a) existe uma transformação linear sobrejetora $T : P_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ tal que W está contido em $\mathrm{Ker}(T)$

b) não existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $\mathrm{Ker}(T) = W$ e tal que $\mathrm{Im}(T) = [x, x^3]$

c) não existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ tal que $\mathrm{Ker}(T) = W$

d) existe uma transformação linear sobrejetora $T : P_3(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ tal que W está contido em $\mathrm{Ker}(T)$

e) existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $\mathrm{Ker}(T) = W$ e $\mathrm{Im}(T) = [1, x^2]$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE

Ache $\dim W$ e aplique $\dim \mathrm{Ker} + \dim \mathrm{Im} = \dim P_3 = 4$ a cada alternativa.

$p = a + bx + cx^2 + dx^3$: $p(0) = a = 0$ e $p''(0) = 2c = 0$, logo $W = [x, x^3]$ e $\dim W = 2$.

(a) Falsa: com $W \subset \mathrm{Ker}$, $\dim \mathrm{Im} \leq 2 < 3$, então T não pode ser sobrejetora sobre $\mathbb{R}^3$.

(b) Falsa: existe, sim (por exemplo $T(x) = T(x^3) = 0$, $T(1) = x$, $T(x^2) = x^3$).

(c) Falsa: existe, sim (núcleo de dimensão 2 e imagem de dimensão 2 dentro de $\mathbb{R}^3$).

(d) Falsa: $\dim \mathrm{Im} \leq 2 < 4 = \dim M_2(\mathbb{R})$, então não há sobrejeção.

(e) Verdadeira: núcleo de dimensão 2 e imagem de dimensão 2, $2 + 2 = 4$; basta definir $T(x) = T(x^3) = 0$, $T(1) = 1$, $T(x^2) = x^2$.

RESPOSTA alternativa (e): a alternativa que afirma existir T com $\mathrm{Ker}(T) = W$ e $\mathrm{Im}(T) = [1, x^2]$

ARMADILHA

Achar que núcleo e imagem não podem ter vetores "parecidos": Im e Ker podem até coincidir; o que importa é a soma das dimensões.

CHECAGEM

Em todas as alternativas o único número que importa é $\dim W = 2$; as erradas pedem imagem de dimensão 3 ou 4.

7 Questão 7

Núcleo, imagem e posto | Teorema do núcleo e da imagem

MAT3458-2024-P2-Q9

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ dada por

$$T(x, y, z) = (x + y + 2z, ay + 2z, -x - z, x + bz),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Se $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$, então $a + b$ é igual a:

a) 8
b) -16
c) -2
d) 3
e) 0

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE

$\dim \mathrm{Ker} = 1$ significa posto 2: a matriz 4×3 tem de ter todos os menores 3×3 nulos.

Matriz: linhas $(1, 1, 2)$, $(0, a, 2)$, $(-1, 0, -1)$, $(1, 0, b)$. As linhas 1 e 3 já são LI, então as linhas 2 e 4 têm de ser combinação delas. $(1, 0, b) = \alpha(1, 1, 2) + \beta(-1, 0, -1)$ dá $\alpha = 0$, $\beta = -1$, $b = 1$. $(0, a, 2) = \alpha(1, 1, 2) + \beta(-1, 0, -1)$ dá $\alpha = \beta$, $2\alpha - \alpha = 2$, logo $\alpha = 2 = a$.

RESPOSTA alternativa (d): $a = 2$, $b = 1$: $a + b = 3$

ARMADILHA

Zerar só um menor: com uma única condição, a ou b fica livre. São duas condições porque a matriz tem 4 linhas.

CHECAGEM

Com $a = 2$, $b = 1$: $(1, 1, -1)$ está no núcleo ($1 + 1 - 2 = 0$, $2 - 2 = 0$, $-1 + 1 = 0$, $1 - 1 = 0$) ✓.

8 Questão 8

Núcleo, imagem e posto | Matriz de uma TL em bases

MAT3458-2024-P2-Q10

Seja $T : \mathbb{R}^4 \to P_3(\mathbb{R})$ a transformação linear dada por

$$T(a, b, c, d) = (a + c + 2d) + (-a - c - 2d)x + 2(b + c + 3d)x^2 + 3(a - b - d)x^3,$$

para todo $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Temos que a dimensão da imagem de T é igual a:

a) 4
b) 2
c) 1
d) 3
e) 0

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE
$\dim \mathrm{Im}(T)$ é o posto da matriz dos coeficientes.

Linhas (coeficientes de $1, x, x^2, x^3$): $(1,0,1,2)$, $(-1,0,-1,-2)$, $(0,2,2,6)$, $(3,-3,0,-3)$. A linha 2 é -1 vez a 1. A linha 4 é $3\times$ linha 1 $-3/2\times$ linha 3: $(3,0,3,6)-(0,3,3,9)=(3,-3,0,-3)$ ✓. Sobram 2 linhas LI.

RESPOSTA alternativa (b): $\dim \mathrm{Im}(T)=2$

ARMADILHA
Contar 4 termos não nulos e responder 4. As combinações $a+c+2d$ aparecem repetidas; o que conta é o posto.

CHECAGEM
Teorema do núcleo e da imagem: $\dim \mathrm{Ker}=4-2=2$; por exemplo $(1,1,-1,0)$ e $(1,2,1,-1)$ estão no núcleo.

9 Questão 9

Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo | Teorema do núcleo e da imagem

MAT3458-2024-P2-Q13

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $T : P_2(\mathbb{R}) \to P_4(\mathbb{R})$ uma transformação linear tal que:

$$\mathrm{Im}(T) = [1+2x-x^2+5x^3+2x^4, 1+2x+x^2+2x^3+x^4, 1+2x+5x^2+ax^3+bx^4].$$

Se T não for injetora, então ab é igual a:

a) -2
b) -4
c) 4
d) 2
e) -6

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE
$\dim P_2 = 3$. T não injetora $\Leftrightarrow \dim \mathrm{Ker} \geq 1 \Leftrightarrow \dim \mathrm{Im} \leq 2$: os três geradores têm de ser LD.

Como os dois primeiros são LI, o terceiro é combinação deles: $c_1(1,2,-1,5,2)+c_2(1,2,1,2,1)=(1,2,5,a,b)$. Das coordenadas 1 e 3: $c_1+c_2=1$ e $-c_1+c_2=5$, logo $c_1=-2$, $c_2=3$. Então $a=-10+6=-4$ e $b=-4+3=-1$.

RESPOSTA alternativa (c): $ab=4$

ARMADILHA
Confundir injetora com sobrejetora: T nunca é sobrejetora ($\dim P_4 = 5 > 3$); a condição do enunciado é sobre o núcleo.

CHECAGEM
Coordenada 2: $2c_1 + 2c_2 = 2$ ✓ (consistente com $c_1 + c_2 = 1$).

10 Questão 10

TL determinada numa base

MAT3458-2025-P2-Q1

Considere a transformação linear $T : P_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2$ que satisfaz

$$T(1+x) = (1,2), \quad T(1+x^2) = (0,3), \quad T(x-2x^2) = (-1,-2).$$

Se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $T(4-3x+2x^2) = (a,b)$, então $a+b$ é igual a

a) 8
b) 5
c) -11
d) -3
e) 0

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TL-BASE

IDEIA-CHAVE
Escreva $4-3x+2x^2$ na base $\{1+x, 1+x^2, x-2x^2\}$ e use a linearidade.

$\alpha+\beta=4$, $\alpha+\gamma=-3$, $\beta-2\gamma=2$: $\alpha=-8$, $\beta=12$, $\gamma=5$. $T = -8(1,2)+12(0,3)+5(-1,-2) = (-13,10)$.

RESPOSTA alternativa (d): $a+b=-3$

ARMADILHA
Errar sinal no escalonamento (α sai negativo, o que parece estranho mas está certo).

CHECAGEM
$-8(1+x)+12(1+x^2)+5(x-2x^2) = 4-3x+2x^2$ ✓.

11 Questão 11

Núcleo, imagem e posto

MAT3458-2025-P2-Q3

Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T(x,y,z) = (x-2y+z, 3x-y+2z)$, para todo $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$. Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que $c \neq 0$ e $(a,b,c) \in \mathrm{Ker}(T)$. Então $(a+b)/c$ é igual a

a) -3
b) -1
c) $-2/5$
d) 6
e) $1/3$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE
Resolva o sistema homogêneo; o núcleo é uma reta e a razão pedida não depende do representante.

Escalonando: $a-2b+c=0$ e $5b-c=0$, logo $c=5b$ e $a=-3b$. $(a+b)/c=-2b/(5b)$.

RESPOSTA alternativa (c): $-2/5$

ARMADILHA
Dividir por b esquecendo que pode ser $b=0$: o enunciado garante $c\neq 0$, e $c=5b$ implica $b\neq 0$.

CHECAGEM
$(-3,1,5)$: $-3-2+5=0$ e $-9-1+10=0$ ✓.

12 Questão 12

Núcleo, imagem e posto

MAT3458-2025-P2-Q4

Um vetor que está na imagem da transformação linear $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ definida por $T(x,y,z)=(y+z,-x-y+2z,x-3z)$, para todo $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$, é

a) $(4,-3,-2)$
b) $(1,2,-3)$
c) $(1,1,1)$
d) $(0,0,1)$
e) $(2,-1,0)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE
Ache a relação que toda imagem satisfaz: somando as três coordenadas dá $(y+z)+(-x-y+2z)+(x-3z)=0$.

Toda imagem (p,q,r) tem $p+q+r=0$, e a imagem tem dimensão 2 (é exatamente esse plano). Testando: $1+2-3=0$ ✓; as outras somam 1, 1, -1 e 3.

RESPOSTA alternativa (b): $(1,2,-3)$

ARMADILHA
Testar cada alternativa resolvendo $T(x,y,z)=w$: funciona, mas leva cinco sistemas. A relação $p+q+r=0$ resolve todas de uma vez.

CHECAGEM
$T(-3,0,0)+T(0,1,0)=(0,3,-3)+(1,-1,0)=(1,2,-3)$ ✓.

13 Questão 13

Matriz de uma TL em bases

MAT3458-2025-P2-Q8

Considere as bases ordenadas

$$B = ((1,1,0),(0,1,2),(0,0,1)) \quad \text{e} \quad C = ((1,1,1),(1,0,1),(-1,0,1))$$

de $\mathbb{R}^3$ e seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear cuja matriz em relação às bases B e C seja

$$[T]_{BC} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3/2 & -1 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Então, $T(1,2,3)$ é igual a

a) $(1,1,2)$
b) $(2,1,2)$
c) $(1,2,2)$
d) $(1,2,1)$
e) $(2,1,1)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MATRIZ

IDEIA-CHAVE

Coordenadas na base de entrada B → multiplica pela matriz → coordenadas na base de chegada C → volta para a canônica.

$(1,2,3) = 1(1,1,0) + 1(0,1,2) + 1(0,0,1)$: coordenadas $(1,1,1)_B$. $[T]_{BC}(1,1,1)^t = (1,1/2,1/2)_C$. $T(1,2,3) = (1,1,1) + 1/2(1,0,1) + 1/2(-1,0,1) = (1,1,2)$.

RESPOSTA alternativa (a): $(1,1,2)$

ARMADILHA

Multiplicar a matriz direto por $(1,2,3)$ ou parar nas coordenadas $(1,1/2,1/2)$ sem voltar à base canônica.

CHECAGEM

Conferido em Python: $C[T]_{BC}B^{-1}(1,2,3)^t = (1,1,2)$ ✓.

14 Questão 14

Teorema do núcleo e da imagem | Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo

MAT3458-2025-P2-Q9

Seja $T : \mathbb{R}^2 \to P_2(\mathbb{R})$ uma transformação linear tal que $\mathrm{Ker}(T) = [(1,-1)]$ e $T(1,1) = t^2 - t$. É correto afirmar que

a) $\mathrm{Ker}(T)$ e $\mathrm{Im}(T)$ têm mesma dimensão.
b) T é sobrejetora.
c) $\mathrm{Im}(T)$ tem dimensão maior do que 1.
d) T é injetora.
e) $\mathrm{Ker}(T)$ tem dimensão maior do que 1.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Teorema do núcleo e da imagem com $\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

$\dim \mathrm{Ker} = 1$, então $\dim \mathrm{Im} = 2 - 1 = 1$.

RESPOSTA alternativa (a): núcleo e imagem têm a mesma dimensão (1)

ARMADILHA
Achar que T pode ser sobrejetora sobre P_2 (dimensão 3) saindo de $\mathbb{R}^2$: nunca.

CHECAGEM
$\mathrm{Im}(T) = [t^2 - t]$, uma reta, coerente com dimensão 1.

15 Questão 15

Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo | Teorema do núcleo e da imagem

MAT3458-2025-P2-Q11

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita igual a n e seja $T : V \to V$ um operador linear. Considere as seguintes afirmações:

I. Se T é injetor, então $\dim \mathrm{Im}(T) < n$.
II. Se T é sobrejetor e $\{v_1, ..., v_n\}$ é uma base de V, então $\{T(v_1), ..., T(v_n)\}$ também é uma base de V.
III. Se $\dim \mathrm{Im}(T) = n$, então existe um operador linear $S : V \to V$ tal que $S \circ T$ seja o operador identidade no espaço V.

Está correto apenas o que se afirma em
a) II.
b) III.
c) I e III.
d) II e III.
e) I.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Para operador em dimensão finita: injetor ⇔ sobrejetor ⇔ invertível.

I: falsa (injetor dá $\dim \mathrm{Im} = n$). II: verdadeira (n geradores de V, com $\dim V = n$, formam base). III: verdadeira (T é invertível; $S = T^{-1}$).

RESPOSTA alternativa (d): II e III

ARMADILHA
Ler a I com $\leq$ em vez de $<$: o sinal estrito é que a torna falsa.

CHECAGEM
As três afirmações são consequências diretas de $\dim \mathrm{Ker} + \dim \mathrm{Im} = n$.

16 Questão 16

Matriz de uma TL em bases | Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo

MAT3458-2025-P2-Q12

Sejam B e C bases ordenadas do espaço vetorial $P_1(\mathbb{R})$, e seja $T : P_1(\mathbb{R}) \to P_1(\mathbb{R})$ um operador linear tal que

$$[T]_{BC} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Considere as seguintes afirmações:

I. $(T \circ T)(p) = p$, para todo $p \in P_1(\mathbb{R})$.
II. O operador linear T é bijetor.
III. Existem dois polinômios distintos $p, q \in P_1(\mathbb{R})$, tais que $T(p) = q$ e $T(q) = p$.

Está correto o que se afirma em
a) I e II, apenas.
b) II, apenas.
c) I, apenas.
d) I, II e III.
e) III, apenas.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MATRIZ

IDEIA-CHAVE
Com $B \neq C$, a matriz $[T]_{BC}$ não se eleva ao quadrado como $[T]_B$. Só a invertibilidade passa direto da matriz para o operador.

II: $\det = -1 \neq 0$, então T é bijetor. I e III: contraexemplo $T = 2\,\mathrm{Id}$, $B = (1, t)$, $C = (2t, 2)$. Então $T(1) = 2 = 0 \cdot 2t + 1 \cdot 2$ e $T(t) = 2t = 1 \cdot 2t + 0 \cdot 2$, isto é, $[T]_{BC} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Mas $T^2 = 4\,\mathrm{Id} \neq \mathrm{Id}$, e $T(p) = q$, $T(q) = p$ força $4p = p$, isto é, $p = q = 0$.

RESPOSTA alternativa (b): II, apenas

ARMADILHA
Calcular $[T]^2 = I$ e concluir $T^2 = \mathrm{Id}$: isso só vale quando $B = C$.

CHECAGEM
Com $B = C$, as três seriam verdadeiras; a questão testa justamente a diferença entre $[T]_{BC}$ e $[T]_B$.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**